

フラクタル非閉包代数における解析接続構造

本田浩樹

2026.05.23

フラクタル非閉包代数における解析接続構造

序論 リーマンゼータ関数をはじめとするゼータ関数や L 関数の解析接続は、通常、複素解析・保型形式・スペクトル理論などの枠組みの中で理解される。

一方、本研究の出発点はこれらとは異なる。出発点となるのは、有限次元転送系から得られる停止核構造であり、その極限として現れる非閉包的な代数構造である。

本研究では、停止核に付随して自然に現れる作用素

$$\Omega$$

を中心対象とする。

数値計算および理論解析から、停止核極限において

$$\Omega = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$$

というランク 1 の転写構造が現れ、

$$\Omega^2 = 0$$

が成立することが示唆される。

このべき零性により、

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

が厳密に成立し、解析接続方向は有限ランクの放物型変換として実現される。

本研究の第一の主張は、解析接続が複素解析的な外部構成として与えられるのではなく、

$$\text{停止核}; \longrightarrow; \Omega; \longrightarrow; e^{\tau\Omega}$$

という代数的機構から自然に生成されるという点である。
さらに、停止核空間

$$\mathcal{N}_\infty$$

に対して射影座標

$$\Pi : \mathcal{N}_\infty \rightarrow \mathbb{P}^1$$

を導入すると、

$$e^{\tau\Omega}$$

の作用は放物型モビウス変換として記述される。
ここで現れる射影構造は、停止核の固有方向

$$Y_\infty \oplus K_{\text{spiral}}$$

から自然に生じるものであり、解析接続の幾何学的解釈を与える。
さらに、D42 理論において重要な三点

$$0, s_\infty, 2$$

は、射影直線上の標準三点

$$0, 1, \infty$$

へ自然に対応し、それに伴って射影変換

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

が必然的に現れる。

このことは、解析接続の背後に保型的構造が存在する可能性を示唆する。

本研究では、まず停止核から解析接続が生成される機構を構成し、その後に現れる保型
化構造を考察する。

現段階では保型化定理そのものを主張するのではなく、

$$\Omega$$

によって生成される放物型作用と射影幾何の出現を通して、

$$\text{停止核} \rightarrow \text{解析接続} \rightarrow \text{保型化}$$

という流れが自然に現れることを示す。

特に重要なのは、解析接続が既存の保型理論を仮定することなく、停止核の代数的構造から自律的に発生している点である。

さらに、像

$$\Pi(\mathcal{N}_\infty) \subset \mathbb{P}^1$$

の幾何が滑らかな領域ではなく、フラクタル的あるいは準連結的構造を持つ可能性がある。

もしこれが成立するならば、

$$\text{フラクタル } L \text{ 関数, 非閉包代数, 準連結構造, 保型化}$$

は同一の幾何学的対象の異なる表現として理解されることになる。

本論文では、この視点から停止核理論に基づく解析接続の構成を与え、その保型的・幾何学的帰結について考察する。

1 基本公理系

本研究では、停止核極限から解析接続構造が生成される機構を抽象的に記述するため、まず最小限の公理系を導入する。

1.1 転送作用素

公理 1.1 (転送作用素) 有限次元実ベクトル空間 V 上に作用する転送作用素族

$$W(s) : V \rightarrow V$$

が与えられているとする。

ここで s は複素パラメータである。

1.2 停止核極限

公理 1.2 (停止核極限) ある特別な点

$$s = s_\infty$$

が存在し,

$$W_\infty := W(s_\infty)$$

のスペクトル分解

$$V = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立すると仮定する.

ここで

$$Y_\infty = \ker(W_\infty - I)$$

を Perron–Frobenius 固有空間と呼び,

$$K_\infty = Y_\infty^\perp$$

を停止核と呼ぶ.

1.3 乗法核対称性

公理 1.3 (乗法核対称性) 停止核極限作用素 W_∞ は実対称である:

$$W_\infty^* = W_\infty.$$

したがって

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

が成立する.

1.4 転写射の存在

公理 1.4 (転写射) 停止核極限近傍で

$$W(s) = W_\infty + (s - s_\infty)\Omega + o(s - s_\infty)$$

が成立する.

ここで

$$\Omega = u \otimes v, \quad u \in Y_\infty, \quad v \in K_\infty$$

である.

1.5 非自明性

公理 1.5 (非自明性) 転写射の両方向は非零である:

$$u \neq 0, \quad v \neq 0.$$

したがって

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が成立する.

2 基本定義

2.1 停止核

定義 2.1 (停止核) 停止核を

$$K_\infty = Y_\infty^\perp$$

によって定義する.

2.2 螺旋方向

定義 2.2 (螺旋方向) 停止核内で転写射が検出する一次元部分空間

$$K_{\text{spiral}} = \text{span}(v)$$

を螺旋方向と呼ぶ.

2.3 転写射

定義 2.3 (転写射) ランク 1 作用素

$$\Omega = u \otimes v$$

を停止核転写射と呼ぶ.

2.4 絶対商

定義 2.4 (絶対商) 停止核の転写方向に関する商空間

$$Q_{\text{abs}} = K_{\infty} / \ker(\Omega)$$

を絶対商と呼ぶ.

2.5 保型化射影

定義 2.5 (保型化射影) u, v に対応する双対座標を用いて

$$\Pi : \mathcal{N}_{\infty} \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

を

$$\Pi(A) = [\langle u, A \rangle : \langle v, A \rangle]$$

によって定義する.

アフィンチャートでは

$$\Pi(A) = \frac{\langle u, A \rangle}{\langle v, A \rangle}$$

と表される.

3 基本定理

上記の公理から, 解析接続生成子としての Ω の基本性質が従う.

定理 3.1 (べき零定理) 公理系の下で

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する.

証明

$$\Omega^2 = (u \otimes v)(u \otimes v)\langle v, u \rangle, u \otimes v.$$

公理より

$$u \in Y_\infty, \quad v \in K_\infty,$$

かつ

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

であるから

$$\langle v, u \rangle = 0.$$

したがって

$$\Omega^2 = 0.$$

□

系 3.2 (指数の線形化)

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega.$$

証明

$$e^{\tau\Omega} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\tau\Omega)^n}{n!}.$$

べき零性

$$\Omega^2 = 0$$

より高次項は全て消滅するので

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega.$$

□

系 3.3 (放物型作用) 保型化射影 Π に関して

$$e^{\tau\Omega}$$

は射影直線上で

$$w \longmapsto w + \tau$$

として作用する.

したがって

$$e^{\tau\Omega}$$

は放物型 PSL_2 作用を生成する.

4 基本図式

以上より, 停止核から解析接続へ至る最小構造は

$$W_\infty \Longrightarrow (Y_\infty, K_\infty) \Longrightarrow \Omega \Longrightarrow \Omega^2 = 0 \Longrightarrow e^{\tau\Omega} \Longrightarrow \Pi \Longrightarrow \text{解析接続}$$

として記述される.

本論文の後半では, D42 理論, フラクタル L 関数, 発散核ゼータ関数 $Z_K(s)$, 絶対商 Q_{abs} , および保型化写像 $\tilde{\Pi}$ をこの公理系の具体的実現として構成する.

5 フラクタル非閉包代数における解析接続構造と複素回転生成子

5.1 はじめに

本節では、フラクタル非閉包代数において現れる解析接続構造と、そこから自然に生成される複素回転作用について考察する。

通常の量子力学では虚数単位 i は公理的に導入される。時間発展は

$$U(t) = e^{-iHt}$$

によって与えられ、 iH はヒルベルト空間上の回転生成子として作用する。

しかし本理論では、複素構造は最初から仮定されるのではなく、停止核から発散核への解析接続過程の中から自然に創発する。

本節の目的は、この複素回転構造の起源を明らかにすることである。

5.2 螺旋解析接続

停止核の臨界点を

$$s = s^*$$

とする。

この近傍において複素方向への解析接続

$$s = s^* + i\tau$$

を考える。

ここで τ は螺旋方向のパラメータである。

停止核と発散核の間の混合作用素

$$T^{YK}(s)$$

をこの方向に展開すると、

$$T^{YK}(\tau) = i\tau\Omega + O(\tau^2)$$

を得る。

ここで

$$\Omega = P_Y W'_3(s^*) P_K$$

は停止核と発散核を結ぶ一次生成子である.

したがって

$$\left. \frac{d}{d\tau} T^{YK}(\tau) \right|_{\tau=0} = i\Omega$$

が成立する.

この式は, 複素方向への解析接続が無限小回転として作用していることを示している.

5.3 振動モードの生成

解析接続された固有モードを

$$a_j(\tau) = A_j e^{-i\omega_j \tau}$$

と書く.

このとき

$$\frac{d}{d\tau} a_j = -i\omega_j a_j$$

であり,

$$i \frac{d}{d\tau} a_j = \omega_j a_j$$

を満たす.

これは形式的にシュレディンガー方程式

$$i \frac{d}{dt} \psi = H \psi$$

と同一の構造である.

従って, 解析接続によって生成される螺旋モードは, 自然に量子的時間発展と同型な方程式を満たす.

5.4 複素単位の構造的起源

通常の複素解析では i は基本定数として導入される。
しかし本理論では、

$$i$$

は停止核と発散核の間の回転生成子に対応する。
すなわち

$i = \text{停止構造を開く回転生成子}$

と解釈できる。
ここで重要なのは、

$$i$$

が単なる代数的記号ではなく、

$$Y_\infty \longrightarrow X^{\text{spiral}}$$

への移行を生み出す作用方向として現れている点である。
したがって複素構造は解析接続の結果として創発する。

5.5 反自己共役生成子

さらに生成子 Ω が

$$\Omega^* = -\Omega$$

を満たすと仮定する。
このとき

$$U(\tau) = e^{\tau\Omega}$$

はユニタリ作用素となる。
ここで

$$H = i\Omega$$

と定義すると,

$$U(\tau) = e^{-iH\tau}$$

を得る.

従って量子力学で現れる複素位相回転は, 停止核と発散核の間の無限小回転作用から導かれる.

5.6 停止核から量子的時間発展へ

以上より,

$$\text{停止核} \implies \text{螺旋解析接続} \implies \text{回転生成子} \implies i \implies \text{量子的時間発展}$$

という系列が得られる.

これは従来の

$$\text{停止核} \implies \text{関数等式}$$

という系列と並ぶ第二の基本系列である.

5.7 結論

本理論において複素単位 i は外部から与えられる公理ではなく, 停止核から発散核への解析接続によって生成される回転作用の表現として現れる.

従って量子力学の複素構造は,

$$\text{停止構造} \longrightarrow \text{螺旋解析接続} \longrightarrow \text{回転生成子}$$

というフラクタル非閉包代数の内部機構から説明される可能性がある.

この視点は, 複素解析, 関数等式, 量子的時間発展を統一的に理解するための新たな枠組みを与えるものである.

6 解析接続生成子の数値解析と螺旋方向の創発

6.1 解析接続生成子の導出

停止核分解

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

を考える。

前節で導入した解析接続

$$s = s^* + i\tau$$

に対し,

$$T^{YK}(\tau) = P_Y, W(s^* + i\tau), P_K$$

を定義する。

その一次変分

$$\Omega := \left. \frac{d}{d\tau} T^{YK}(\tau) \right|_{\tau=0}$$

を解析接続生成子と呼ぶ。

数値計算の結果,

$$\Omega = i \begin{pmatrix} 0.1969 & -0.1004 & -0.2190 \\ 0.1423 & -0.0725 & -0.1582 \\ 0.1118 & -0.0570 & -0.1243 \end{pmatrix}$$

が得られた。

生成子のノルムは

$$|\Omega| = 0.422546$$

であり,

さらに

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が成立した。

6.2 螺旋方向の一意性

停止核は一次元,
発散核は二次元である。
発散核の基底を

$$K_\infty = \text{span} v_2, v_3$$

とする。
数値計算により

$$|\Omega(v_2)| = 0.00599,$$

$$|\Omega(v_3)| = 0.42250$$

を得た。
したがって

$$\frac{|\Omega(v_3)|}{|\Omega(v_2)|} \simeq 70.5$$

である。
これは発散核の自由度が均等に停止核へ流入するのではなく,

$$v_3$$

方向のみが支配的に停止核へ結合していることを意味する。
従って発散核は

$$K_\infty = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

と分解される。
ここで

$$K_{\text{spiral}} \simeq \mathbf{R}v_3,$$

$$K_{\text{inert}} \simeq \mathbf{R}v_2$$

である。

特に

$$\Omega \simeq 0.4225, i, |v_1\rangle\langle v_3|$$

と近似できる。

したがって解析接続によって実際に活性化される自由度は、
発散核全体ではなく一次元の螺旋方向のみである。

6.3 複素回転生成子

さらに

$$\arg \Omega(v_2) = \arg \Omega(v_3) \frac{\pi}{2}$$

が成立した。

従って生成子は純虚方向に存在し、

$$\Omega = iH$$

と表せる。

ここで

$$H = \begin{pmatrix} 0.1969 & -0.1004 & -0.2190 \\ 0.1423 & -0.0725 & -0.1582 \\ 0.1118 & -0.0570 & -0.1243 \end{pmatrix}$$

は実行列である。

従って解析接続方向の無限小変化は

$$\frac{d}{d\tau} T^{YK} = iH$$

型の回転生成子によって記述される。

これは複素構造が解析接続から自然に創発していることを示唆している。

6.4 一次近似の検証

理論的には

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

が予想される。

実際,

$$\tau = 0.01$$

では誤差

$$9.3 \times 10^{-5}$$

を与え,

$$\tau = 0.05$$

では

$$2.3 \times 10^{-3}$$

であった。

従って十分小さい領域では

$$T^{YK}(\tau) \sim \tau\Omega$$

が良好に成立している。

一方,

$$\tau = 0.5$$

では高次項の寄与が支配的となり,

線形近似は破綻する。

これは解析接続生成子が局所理論であることを示している。

6.5 停止核破壊の最小ランク原理

本数値実験で最も重要な事実は

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

である。

停止核は

$$\tau = 0$$

で厳密に存在するが、

$$\tau > 0$$

では解析接続によって破壊される。

しかしその破壊は発散核全体に及ぶのではなく、
一次元の螺旋方向

$$K_{\text{spiral}}$$

に完全に集中している。

したがって解析接続は、

停止核に対する最小自由度の摂動として実現されている。

この結果は次の原理を示唆する。

停止核破壊の最小ランク原理 解析接続による停止核の崩壊は、停止核と発散核を結ぶ
最小ランクの生成子によって実現される。

特に本例では、

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

がその具体的実現となっている。

もし同様の現象が一般のフラクタル非閉包代数においても成立するならば、
解析接続は停止核を破る最小ランク摂動として特徴付けられる可能性がある。

7 停止核から解析接続への理論の流れ

7.1 概要

本理論の目的は、停止核構造から解析接続およびスペクトル双対性がどのように創発するかを明らかにすることである。

従来の複素解析では解析接続は外部から与えられる操作として扱われることが多い。

これに対して本理論では、解析接続は停止核の破れから自然に生成される内部力学として理解される。

その中心に現れるのが解析接続生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

である。

本節では理論全体の流れを概観する。

7.2 停止核の存在

まず実軸上

$$s \in \mathbf{R}$$

において作用素

$$W(s)$$

が自己共役であると仮定する。

$$W(s)^* = W(s)$$

このときスペクトル分解

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が存在する。

ここで

$$Y_\infty$$

は停止核,

$$K_\infty$$

は発散核である。

停止核と発散核は互いに分離しており,

$$P_Y W(s) P_K = 0$$

が成立する。

従って

$$T^{YK} = 0$$

となる。

さらに吸収商空間

$$Q_{\text{abs}} := \text{Coker}(T^{YK})$$

を考えると,

$$Q_{\text{abs}} \simeq Y_\infty$$

となる。

したがって停止核が存在する。

停止核存在定理

$$W(s)^* = W(s)$$

ならば

$$Q_{\text{abs}} \neq 0$$

である。

7.3 解析接続と回転生成子

次に複素方向への解析接続

$$s = s^* + i\tau$$

を導入する。

作用素の変形を

$$W(s^* + i\tau) = W(s^*) \circ e^{-i\tau\Lambda}$$

と書く。

すると

$$W(\tau) = W_0 + \tau\dot{W} + O(\tau^2)$$

であり,

$$\dot{W} = -i(\Lambda \circ W_0)$$

を得る。

ここで解析接続生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

を定義する。

このとき

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

が成立する。

従って

$$\Omega = \left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0}$$

は停止核と発散核を結ぶ無限小生成子として理解される。

7.4 停止核破壊定理

解析接続生成子が非零であると仮定する。

$$\Omega \neq 0$$

このとき十分小さい

$$\tau > 0$$

に対して

$$T^{YK}(\tau) \neq 0$$

となる。

従って停止核と発散核の分離が失われる。

結果として

$$\mathrm{Im}(T^{YK}) = Y_\infty$$

となり,

$$Q_{\mathrm{abs}} = 0$$

が導かれる。

停止核破壊定理

$$\Omega \neq 0$$

ならば

$$Q_{\mathrm{abs}}(\tau) = 0$$

が十分小さい

$$\tau > 0$$

に対して成立する。

7.5 最小ランク解析接続原理

数値実験では

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が観測された。

これは解析接続が停止核を破壊する際に必要な自由度が最小であることを示唆する。

実際,

$$\Omega = u \otimes v$$

と表されるとき,

発散核は

$$K_{\infty} = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

に分解される。

ここで

$$K_{\text{spiral}}$$

のみが停止核へ転写される方向であり,

$$K_{\text{inert}}$$

は解析接続に対して不変である。

したがって解析接続は発散核全体を用いるのではなく,

最小次元の螺旋方向のみを活性化する。

最小ランク解析接続原理 解析接続は停止核を破る最小ランク摂動として実現される。

7.6 スペクトル双対性の顕在化

停止核が存在する場合,

情報は発散核内部に閉じ込められている。

しかし

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

となると停止核と発散核の間の転写が可能になる。

その結果,

スペクトル双対性

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

が顕在化する。

双対性創発定理

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

ならばスペクトル双対性が現れる。

7.7 保型化写像との関係

本理論では以前より

$$D42 \longrightarrow \mathbb{H}$$

という保型化写像が現れていた。

その基本モデルとして

$$f_t(u) = \frac{u + it}{1 + it}$$

を考える。

このとき

$$f_0(u) = u$$

であり,

生成子は

$$X(u) = \left. \frac{d}{dt} f_t(u) \right|_{t=0} = i(1 - u)$$

となる。

一方,

解析接続生成子も

$$\Omega = iH$$

という純虚回転生成子として現れる。

従って両者は共に

$$i$$

を伴う無限小回転作用として理解できる。

このことは

$$\Omega$$

が保型化写像の無限小生成子を表している可能性を示唆している。

7.8 解析接続定理

以上をまとめると、

理論全体は

$$\text{停止核} \implies \Omega \implies Q_{\text{abs}} = 0 \implies \text{スペクトル双対性} \implies \text{解析接続}$$

という流れで理解できる。

さらに保型化写像を組み込むと、

$$\text{停止核} \implies \Omega \implies D42 \rightarrow \mathbb{H} \implies \text{解析接続}$$

という幾何学的系列が得られる。

この観点では、停止核の破れと保型化写像は独立な現象ではなく、同一の無限小回転生成子から現れる二つの表現であると解釈される。

8 停止核から解析接続への理論の流れ

8.1 概要

本節では、停止核の存在から解析接続およびスペクトル双対性の創発に至るまでの理論的流れを整理する。

本理論の基本的な考え方は、解析接続を外部から与えられる操作としてではなく、停止核の破れによって生成される内部力学として捉える点にある。

その中心に現れるのが解析接続生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

である。

以下では,

$$\text{停止核} \implies \Omega \implies Q_{\text{abs}} = 0 \implies \text{スペクトル双対性} \implies \text{解析接続}$$

という流れを構成する。

8.2 停止核の存在

実軸上

$$s \in \mathbf{R}$$

において作用素

$$W(s)$$

が自己共役であると仮定する。

$$W(s)^* = W(s).$$

このときスペクトル分解

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が存在する。

ここで

$$Y_\infty$$

は停止核,

$$K_\infty$$

は発散核である。

自己共役性により,

$$P_Y W(s) P_K = 0$$

が成立する。
従って

$$T^{YK} = 0$$

となり、停止核と発散核は完全に分離する。
さらに吸収商空間

$$Q_{\text{abs}} := \text{Coker}(T^{YK})$$

を導入すると、

$$Q_{\text{abs}} \simeq Y_\infty$$

となる。
したがって停止核が存在する。

定理 8.1 (停止核存在定理) 自己共役条件

$$W(s)^* = W(s)$$

が成立するとき、

$$Q_{\text{abs}} \neq 0$$

である。

8.3 解析接続と回転生成子

次に複素方向への解析接続

$$s = s^* + i\tau$$

を導入する。
作用素の変形を

$$W(s^* + i\tau) = W(s^*) \circ e^{-i\tau\Lambda}$$

と書く。

すると

$$W(\tau) = W_0 + \tau\dot{W} + O(\tau^2)$$

であり,

$$\dot{W} = -i(\Lambda \circ W_0)$$

となる。

ここで解析接続生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

を定義する。

すると

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

が成立する。

従って

$$\Omega = \left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0}$$

であり、停止核と発散核を結ぶ無限小回転生成子として解釈される。

定理 8.2 (解析接続生成子) 解析接続方向の一次変分は

$$\left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0} = \Omega$$

によって与えられる。

8.4 停止核破壊定理

$$\Omega \neq 0$$

と仮定する。

このとき十分小さい

$$\tau > 0$$

について

$$T^{YK}(\tau) \neq 0$$

となる。

その結果,

停止核と発散核の完全分離は失われる。

特に

$$\text{Im}(T^{YK}) = Y_\infty$$

となる場合,

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

が従う。

定理 8.3 (停止核破壊定理)

$$\Omega \neq 0$$

ならば十分小さい

$$\tau > 0$$

に対して

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = 0$$

である。

8.5 最小ランク解析接続原理

数値実験では

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が観測された。

これは解析接続が停止核を破壊する際に必要な自由度が最小であることを示唆する。

実際,

$$\Omega = u \otimes v$$

と書けるとき,

発散核は

$$K_{\infty} = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

に分解される。

ここで

$$K_{\text{spiral}}$$

のみが停止核へ転写される方向であり,

$$K_{\text{inert}}$$

は解析接続に対して不活性である。

原理 8.4 (最小ランク解析接続原理) 解析接続は停止核を破る最小ランク摂動として実現される。

8.6 スペクトル双対性の顕在化

停止核が存在する場合,

情報は発散核内部に閉じ込められている。

しかし

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

となると、
 停止核と発散核の間の転写が可能となる。
 その結果、
 スペクトル双対性

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

が顕在化する。

定理 8.5 (双対性創発定理)

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

ならばスペクトル双対性が現れる。

8.7 保型化写像との関係

保型化写像

$$f_t(u) = \frac{u + it}{1 + it}$$

を考える。
 このとき

$$f_0(u) = u$$

であり、
 その無限小生成子は

$$X(u) = \left. \frac{d}{dt} f_t(u) \right|_{t=0} = i(1 - u)$$

である。
 一方、
 解析接続生成子は

$$\Omega = iH$$

という純虚回転生成子として現れる。
 従って両者は同じ複素回転機構の異なる表現とみなせる。

特に,

$$\Omega \sim \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \frac{u+it}{1+it}$$

という対応が期待される。

この観点では,

停止核の破れと保型化写像は同一の無限小作用から生じる現象である。

8.8 解析接続定理

以上をまとめると, 本理論の基本系列は

$$\begin{array}{c} W(s)^* = W(s) \\ \Downarrow \\ Q_{\text{abs}} \neq 0 \\ \Downarrow \\ s = s^* + i\tau \\ \Downarrow \\ \Omega = P_Y \dot{W} P_K \\ \Downarrow \\ Q_{\text{abs}} = 0 \\ \Downarrow \\ \sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1} \\ \Downarrow \\ \text{解析接続} \end{array}$$

で表される。

すなわち解析接続とは, 停止核を破る回転生成子の作用によって生じるスペクトル双対性の顕在化として理解される。

9 停止核・解析接続・保型化写像の統一的構造

9.1 基本的な考え方

数値実験によって、停止核の存在、解析接続生成子、スペクトル双対性、および保型化写像の間に統一的な構造が存在する可能性が示唆された。

本節では、その理論的流れを整理する。

基本的な構図は

$$\text{停止核} \implies \Omega \implies Q_{\text{abs}} = 0 \implies \text{スペクトル双対性} \implies \text{解析接続}$$

である。

さらに、

$$D42 \longrightarrow \mathbb{H}$$

という保型化写像も、同じ生成原理から現れる可能性がある。

9.2 停止核の存在

実軸上

$$s \in \mathbf{R}$$

において作用素

$$W(s)$$

が自己共役であると仮定する。

$$W(s)^* = W(s).$$

このとき

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

というスペクトル分解が存在する。

ここで

$$Y_\infty$$

を停止核,

$$K_\infty$$

を発散核と呼ぶ。

停止核と発散核は分離しており,

$$P_Y W(s) P_K = 0$$

が成立する。

したがって

$$T^{YK} = 0$$

となる。

さらに吸収商空間

$$Q_{\text{abs}} := \text{Coker}(T^{YK})$$

を考えると,

$$Q_{\text{abs}} \simeq Y_\infty$$

となる。

従って停止核が存在する。

定理 9.1 (停止核存在定理)

$$W(s)^* = W(s)$$

ならば

$$Q_{\text{abs}} \neq 0$$

である。

9.3 解析接続と回転生成子

次に複素方向

$$s = s^* + i\tau$$

への解析接続を導入する。

作用素の変形を

$$W(s^* + i\tau) = W(s^*) \circ e^{-i\tau\Lambda}$$

と書く。

すると

$$W(\tau) = W_0 + \tau\dot{W} + O(\tau^2)$$

であり,

$$\dot{W} = -i(\Lambda \circ W_0)$$

となる。

ここで

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

を解析接続生成子と定義する。

このとき

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

が成立する。

従って

$$\Omega = \left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0}$$

である。

定理 9.2 (解析接続生成子)

$$\left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0} = \Omega$$

が成立する。

9.4 停止核破壊定理

$$\Omega \neq 0$$

と仮定する。

すると十分小さい

$$\tau > 0$$

に対して

$$T^{YK}(\tau) \neq 0$$

となる。

従って停止核と発散核の完全分離は失われる。

さらに

$$\text{Im}(T^{YK}) = Y_\infty$$

となれば,

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

が従う。

定理 9.3 (停止核破壊定理)

$$\Omega \neq 0$$

ならば十分小さい

$$\tau > 0$$

に対して

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = 0$$

である。

9.5 最小ランク解析接続原理

数値実験では

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が観測された。

これは解析接続が停止核を破壊する際に必要な自由度が最小であることを示唆する。
実際,

$$\Omega = u \otimes v$$

と表される場合,

$$K_{\infty} = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

という分解が得られる。

ここで

$$K_{\text{spiral}}$$

のみが停止核へ転写される方向であり,

$$K_{\text{inert}}$$

は解析接続に対して不活性である。

原理 9.4 (最小ランク解析接続原理) 解析接続は停止核を破る最小ランク摂動として実現される。

9.6 スペクトル双対性の創発

停止核が存在する場合,

情報は発散核内部に閉じ込められている。

しかし

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

となると、

停止核と発散核の間の転写が可能になる。

その結果、

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

というスペクトル双対性が顕在化する。

定理 9.5（双対性創発定理）

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

ならばスペクトル双対性が現れる。

9.7 保型化写像との関係

保型化写像

$$f_t(u) = \frac{u + it}{1 + it}$$

を考える。

このとき

$$f_0(u) = u$$

であり、

その無限小生成子は

$$X(u) = \left. \frac{d}{dt} f_t(u) \right|_{t=0} = i(1 - u)$$

である。

一方、

数値実験では

$$\Omega = iH$$

という純虚回転生成子が現れた。
従って

$$X(u)$$

と

$$\Omega$$

は共通の複素回転機構を表している可能性がある。
特に

$$\Omega \sim \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \frac{u+it}{1+it}$$

という対応が期待される。

9.8 統一的図式

以上をまとめると、
停止核，解析接続，保型化写像の間には次の統一的図式が存在する。

$$\boxed{\text{停止核} \implies \Omega \implies Q_{\text{abs}} = 0 \implies \text{スペクトル双対性} \implies \text{解析接続}}$$

さらに幾何学的には

$$\boxed{\text{停止核} \implies \Omega \implies D42 \rightarrow \mathbb{H} \implies \text{解析接続}}$$

という系列が得られる。
この観点では、
保型化写像と停止核の破れは独立な現象ではなく、
同一の無限小回転生成子

$$\Omega$$

から生じる二つの表現として理解される。

10 保型化生成子としての Ω

10.1 現在の到達点

数値実験により，解析接続生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

について

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が観測された。

さらに，

$$K_\infty = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

という分解が現れ，

$$\Omega : K_{\text{spiral}} \longrightarrow Y_\infty$$

のみが有効に作用することが確認された。

また，

$$\tau = 0$$

では

$$Q_{\text{abs}} \neq 0$$

であるのに対し，

$$\tau > 0$$

では

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

となる。
したがって

$$\Omega = \left. \frac{d}{d\tau} T^{YK} \right|_{\tau=0}$$

は解析接続の接ベクトルとして理解される。
本節の目的は,

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

そのものを証明することではなく,
その幾何学的意味を明らかにすることである。
特に,

$$\Omega$$

が保型化写像の無限小生成子として解釈できる可能性を検討する。

10.2 モビウス生成子との比較

保型化の基本模型として

$$f_t(u) = \frac{u + it}{1 + it}$$

を考える。
これは上半平面

$$\mathbb{H}$$

の自己同型である。
その無限小生成子は

$$X(u) = \left. \frac{d}{dt} f_t(u) \right|_{t=0} = i(1 - u)$$

となる。
したがって

$$X$$

は複素回転を生成するリー代数元として理解される。
 本理論では、
 解析接続方向

$$\tau$$

に沿う生成子として

$$\Omega$$

が現れている。
 したがって自然な問いとして、

$$e^{\tau\Omega}$$

が保型化写像

$$u \mapsto \frac{u + i\tau}{1 + i\tau}$$

の抽象化となっているかどうかが生じる。

10.3 Rank 1 生成子の指数写像

$$\Omega = u \otimes v$$

とする。
 このとき

$$\Omega^2 = (v^T u) \Omega$$

である。
 ところが

$$u = P_Y e, \quad v = P_K e$$

であり、
 停止核と発散核の直交性

$$P_Y P_K = 0$$

から

$$v^T u = 0$$

が従う。
したがって

$$\Omega^2 = 0$$

となる。
よって指数写像は

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となる。
すなわち

$$\Omega$$

は冪零階数 1 の無限小変換を生成する。
これはモビウス変換の接線構造と極めて類似している。

10.4 固定点構造

モビウス生成子

$$X(u) = i(1 - u)$$

は

$$u = 1$$

を固定点として持つ。
一方,
D42 理論では

$$s_{\infty} \approx 1.94$$

が自然な極限点として現れる。
この値は

$$s = 2$$

に極めて近い。
したがって

$$s = 2$$

を保型化変換の固定点に対応する極限位置として解釈することができる。
すなわち

$$s = 2 \quad \longleftrightarrow \quad u = 1$$

という対応が示唆される。

10.5 D42 から上半平面への埋め込み

極限点

$$s_{\infty}$$

を基準として

$$z = \frac{s - s_{\infty}}{2 - s_{\infty}}$$

を導入する。
すると

$$s = s_{\infty} + i\tau$$

は

$$z = i \frac{\tau}{2 - s_{\infty}}$$

となり,
 上半平面の虚軸上に配置される。
 したがって

$$\tau > 0$$

は実軸から上半平面内部への移動として理解される。
 これは停止核から解析接続への移行と一致する。

10.6 保型化写像の候補

$$u = P_Y e, \quad v = P_K e$$

を用いて,
 写像

$$\Pi : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbb{H}$$

を

$$\Pi(A) = \frac{\langle A, u \rangle + i\tau \langle A, v \rangle}{\langle A, v \rangle + i\tau}$$

によって定義する。
 このとき

$$\tau = 0$$

では

$$\Pi(A) = \frac{\langle A, u \rangle}{\langle A, v \rangle} \in \mathbf{R}$$

となる。
 したがって像は

$$\partial\mathbb{H} = \mathbf{R}$$

上にある。

一方,

$$\tau > 0$$

では

$$\Pi(A) \in \mathbb{H}$$

となり,
停止核が破れると同時に保型化が開始される。

10.7 保型化生成子仮説

以上より,

$$\Omega$$

は上半平面への保型化を開始させる無限小生成子として解釈できる。
すなわち

$$\Omega$$

は

$$\partial\mathbb{H}$$

から

$$\mathbb{H}$$

内部への移動を生成する。
これに基づき次の命題を提案する。

予想 10.1 (保型化生成子定理) 適切な正規化のもとで

$$\Pi \circ e^{\tau\Omega} = M_\tau \circ \Pi$$

が成立する。
ここで

$$M_\tau(w) = \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

は上半平面のモビウス変換である。

この予想が成立すれば,

$$\Omega$$

は D42 理論における保型化生成子であり,

停止核, 解析接続, 保型化写像, スペクトル双対性はすべて同一の生成原理の異なる表現として理解される。

10.8 統一的図式

以上の議論は次の系列にまとめられる。

$$\text{停止核} \longrightarrow \Omega \longrightarrow \text{保型化} \longrightarrow \text{解析接続} \longrightarrow \text{スペクトル双対性}$$

特に

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

という事実は,

保型化がただ一つの螺旋方向によって生成されることを意味する。

すなわち

$$\text{rank}(\Omega) = 1 \iff \dim K_{\text{spiral}} = 1$$

であり,

D42 の保型化は最小自由度の解析接続として実現される。

11 $\Omega^2 = 0$ と放物型保型化生成子

11.1 べき零性の証明

本節では, 解析接続生成子

$$\Omega = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$$

の代数的構造を調べる。

ここで

$$\mathbf{u} \in Y_\infty, \quad \mathbf{v} \in K_\infty$$

であり,

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

を仮定する。

したがって

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

である。

このとき

$$\Omega^2 = (\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}) = \mathbf{u}(\mathbf{v}^T \mathbf{u})\mathbf{v}^T = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle (\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})$$

であるから,

$$\boxed{\Omega^2 = 0}$$

が従う。

定理 11.1 (べき零性)

$$\Omega = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} \in Y_\infty, \quad \mathbf{v} \in K_\infty$$

とする。

このとき

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

ならば

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する。

この結果は近似ではなく，完全に代数的な事実である。

11.2 指数写像の完全線形化

べき零性から

$$e^{\tau\Omega} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\tau\Omega)^n}{n!}$$

を計算すると，

$$\Omega^2 = 0$$

により高次項が消滅し，

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

を得る。

定理 11.2 (指数写像の線形化)

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

したがって解析接続生成子は通常の指数型発展ではなく，

$$\tau$$

に対して厳密に線形な発展を生み出す。

これは停止核を破る最小ランク摂動の代数的特徴である。

11.3 Jordan 型表示

数値実験では

$$\Omega(v_3) \simeq 0.4225 i v_1$$

が観測されている。

ここで

$$v_1 \in Y_{\infty}, \quad v_3 \in K_{\text{spiral}}$$

とする。

基底

$$(v_1, v_3)$$

を用いれば,

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & \lambda i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 0.4225$$

と表せる。

このとき

$$\Omega^2 = 0$$

は直ちに確認できる。

指数写像は

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda i\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる。

11.4 放物型 PSL_2 元

行列

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda i\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

は

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$$

の放物型元である。

固有値は

$$1, 1$$

であり,

Jordan 形は非対角化可能である。

対応するモビウス変換は

$$w \mapsto \frac{w + \lambda i \tau}{1} = w + \lambda i \tau$$

である。

したがって

$$e^{\tau \Omega} \iff w \mapsto w + \lambda i \tau$$

となる。

これは上半平面における垂直方向の平行移動である。

11.5 解析接続との対応

放物型変換

$$w \mapsto w + \lambda i \tau$$

について,

$$\tau = 0$$

では恒等変換,

$$\tau > 0$$

では上半平面内部への移動が起こる。

これは停止核から解析接続への移行に対応する。

さらに

$$\tau \rightarrow \infty$$

では

$$w \rightarrow \infty$$

となる。

一方,
D42 理論では

$$s_{\infty}(t) = 2 - \frac{6}{13t^2} + O(t^{-4})$$

が成立し,

$$t \rightarrow \infty$$

で

$$s_{\infty}(t) \rightarrow 2$$

となる。
したがって

$$\boxed{s = 2 \iff w = \infty}$$

という対応が示唆される。

11.6 保型化写像の自然な導出

任意の

$$A \in \mathcal{N}_{\infty}$$

に対し,

$$A(\tau) = e^{\tau\Omega} A = A + \tau\Omega A$$

を考える。

$$\Omega A = \langle v_3, A \rangle v_1$$

より,

$$\langle v_1, A(\tau) \rangle = \langle v_1, A \rangle + \tau \langle v_3, A \rangle$$

および

$$\langle v_3, A(\tau) \rangle = \langle v_3, A \rangle$$

が成立する。
したがって比

$$w(\tau) = \frac{\langle v_1, A(\tau) \rangle}{\langle v_3, A(\tau) \rangle}$$

は

$$w(\tau) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle} + \tau$$

となる。
ここで

$$\Pi(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle}$$

と定義すると,

$$\boxed{\Pi(A(\tau)) = \Pi(A) + \tau}$$

が従う。

11.7 保型化定理

定義 11.3 (保型化写像)

$$\Pi : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{C}, \quad \Pi(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle}$$

定理 11.4 (保型化定理)

$$\boxed{\Pi \circ e^{\tau\Omega} = M_\tau \circ \Pi}$$

ただし

$$M_\tau(w) = w + \tau$$

である。

証明

$$\Pi(e^{\tau\Omega} A) = \frac{\langle v_1, A \rangle + \tau \langle v_3, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle} = \Pi(A) + \tau = M_\tau(\Pi(A)).$$

□

11.8 上半平面への侵入

実軸上では

$$\Pi(A) \in \mathbf{R}$$

である。

一方,

$$s = s_{\infty} + i\tau$$

への複素化により,

$$\Pi(A(\tau)) = \Pi(A) + i\lambda\tau$$

が現れる。

したがって

$$\tau > 0$$

ならば

$$\operatorname{Im} \Pi(A(\tau)) > 0$$

であり,

$$\Pi(A(\tau)) \in \mathbb{H}$$

となる。

ゆえに

$$\tau > 0 \iff \Pi(A(\tau)) \in \mathbb{H}$$

が成立する。

11.9 保型化生成子定理

以上をまとめると次の結果が得られる。

定理 11.5 (保型化生成子定理)

$$\Omega = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}, \quad \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$$

について次が成立する。

1.

$$\Omega^2 = 0.$$

2.

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega.$$

3.

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda i\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.

$$\Pi \circ e^{\tau\Omega} = M_\tau \circ \Pi.$$

5.

$$\tau > 0 \iff \Pi(A(\tau)) \in \mathbb{H}.$$

11.10 統一図式

以上の結果は次の系列として整理できる。

$$\begin{array}{c}
W^* = W \\
\Downarrow \\
T^{YK} = 0, \quad \Omega^2 = 0 \\
\Downarrow \\
e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega \\
\Downarrow \\
\Pi \circ e^{\tau\Omega} = M_\tau \circ \Pi \\
\Downarrow \\
\Pi(A(\tau)) \in \mathbb{H} \\
\Downarrow \\
\text{解析接続} \\
\Downarrow \\
\text{スペクトル双対性}
\end{array}$$

すなわち，
 停止核から保型化，解析接続，自己共役化へ至る流れは，
 単一の生成子

$$\Omega$$

によって統一的に記述される。

12 座標変換 ϕ の自然性：三点对応から保型化写像へ

12.1 問題設定

前節で得られた放物型変換

$$M_\tau^{(\infty)} : w \mapsto w + \lambda i\tau$$

と、従来考察していた

$$M_\tau^{(1)} : w \mapsto \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

との関係調べる。

両者は放物型変換であり、

$$M_{\tau}^{(1)} = \phi^{-1} \circ M_{\tau}^{(\infty)} \circ \phi$$

を満たす共役変換

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

によって結ばれる。

問題は、この ϕ が理論から自然に現れるかどうかである。

12.2 ϕ の三点对応

変換 ϕ は

$$\phi(0) = 0, \quad \phi(1) = \infty, \quad \phi(\infty) = 1$$

を満たす。

D42 理論には特別な三点

$$0, \quad s_{\infty}, \quad 2$$

が存在する。

それぞれ

$$0 \leftrightarrow s = 0,$$

$$1 \leftrightarrow s = s_{\infty},$$

$$\infty \leftrightarrow s = 2$$

と対応させると、

$$\phi$$

は D42 の三点構造を標準三点

$$\{0, 1, \infty\}$$

へ送る変換として解釈できる。

12.3 保型化写像 Π の再解釈

前節で

$$\Pi(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle}$$

を定義した。

ここで

$$v_1 \in Y_\infty, \quad v_3 \in K_{\text{spiral}}$$

である。

この量は

$$\Pi(A) = \frac{Y_\infty \text{成分}}{K_{\text{spiral}} \text{成分}}$$

を表している。

さらに

$$\phi(\Pi(A)) = \frac{\Pi(A)}{\Pi(A) - 1}$$

を計算すると

$$\phi(\Pi(A)) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_1, A \rangle - \langle v_3, A \rangle}$$

となる。

したがって ϕ は

$$Y_\infty \quad \text{と} \quad Y_\infty - K_{\text{spiral}}$$

の比として自然に現れる。

12.4 三点の代数的意味

$$w = 0$$

$$\Pi(A) = 0$$

は

$$\langle v_1, A \rangle = 0$$

と同値であり、

$$A \in K_\infty$$

を意味する。

すなわち零モード空間への完全閉塞状態である。

$$w = \infty$$

$$\Pi(A) = \infty$$

は

$$\langle v_3, A \rangle = 0$$

と同値であり、

螺旋方向成分が消失している状態である。

これは理論的には

$$s = 2$$

に対応する。

$$w = 1$$

$$\Pi(A) = 1$$

は

$$\langle v_1, A \rangle = \langle v_3, A \rangle$$

を意味する。

これは

$$Y_\infty$$

と

$$K_{\text{spiral}}$$

の均衡状態であり、

$$s = s_\infty$$

に対応する固定点である。

したがって

$$\Pi(A) = 1 \iff s = s_\infty$$

となる。

12.5 完全保型化写像

以上を踏まえ、

$$\tilde{\Pi} = \phi \circ \Pi$$

を定義する。

すなわち

$$\tilde{\Pi}(A) = \frac{\Pi(A)}{\Pi(A) - 1} = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_1, A \rangle - \langle v_3, A \rangle}.$$

定義 12.1 (完全保型化写像)

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{C}$$

を完全保型化写像と呼ぶ。

12.6 完全保型化定理

定理 12.2 (完全保型化定理)

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

が成立する。

ここで

$$N_\tau(w) = \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

である。

証明 前節より

$$\Pi \circ e^{\tau\Omega} = M_\tau^{(\infty)} \circ \Pi$$

である。

したがって

$$\tilde{\Pi}(e^{\tau\Omega}A) = \phi(\Pi(e^{\tau\Omega}A)) = \phi\left(M_\tau^{(\infty)}(\Pi(A))\right).$$

共役関係

$$N_\tau = \phi \circ M_\tau^{(\infty)} \circ \phi^{-1}$$

を用いれば

$$\tilde{\Pi}(e^{\tau\Omega}A) = N_\tau(\tilde{\Pi}(A))$$

が従う。

□

12.7 理論全体の流れ

以上より、

$$\Omega^2 = 0$$

から

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

が得られ、

さらに

$$e^{\tau\Omega}$$

は放物型 PSL_2 元として作用する。

その結果、

$$\Pi$$

および

$$\tilde{\Pi}$$

による保型化写像が構成され、

解析接続は

$$\partial\mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{H}$$

への侵入として記述される。

したがって理論全体は

$$\boxed{\Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} \implies \mathrm{PSL}_2\text{放物型作用} \implies \tilde{\Pi} \implies \mathbb{H} \implies \text{解析接続}}$$

という一つの流れに統合される。

特に

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

は単なる便宜的な座標変換ではなく、

D42 理論における三点

$$\{0, s_\infty, 2\}$$

を標準三点

$$\{0, 1, \infty\}$$

へ送る標準化写像として必然的に出現する。

13 保型化写像の現状と像の幾何

ここまでの議論によって，停止核から解析接続に至る過程の中に，作用素

$$\Omega$$

が中心的な役割を果たしていることが明らかになった．
特に，

$$\text{停止核} \longrightarrow \Omega \longrightarrow \text{解析接続} \longrightarrow \text{保型化} \longrightarrow \text{自己共役化}$$

という一連の流れが見出されたことは，本理論の大きな構造的成果である．
しかしながら現段階で得られているのは

保型化構造の出現

であり，

保型化定理の完全証明

にはまだ到達していない．

したがって以下では，現時点で確立している事項と，今後検証すべき事項を整理する．

13.1 射影化としての保型化写像

前節では

$$\Pi(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_3, A \rangle}$$

を導入した．

しかし本質的には，これは単なる比ではない．

実際，

$$(v_1, v_3)$$

は

$$Y_\infty \oplus K_{\text{spiral}}$$

に対応する二次元部分空間の座標系を与えている。
したがって Π は

$$\mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

という射影化写像として理解されるべきである。
すなわち,

$$\Pi(A) = [\langle v_1, A \rangle : \langle v_3, A \rangle]$$

である。
この観点から見ると,

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

が出現する理由も自然になる。

13.2 三重点の標準化

D42 理論には三つの特別な点

$$\{0, s_\infty, 2\}$$

が存在する。
これらはそれぞれ

$$\begin{aligned} s = 0 & \quad \text{収束域の端点,} \\ s = s_\infty & \quad \text{固定点,} \\ s = 2 & \quad \text{ゼータ極への退化点} \end{aligned}$$

として現れる。
一方, 射影直線上には標準三点

$$\{0, 1, \infty\}$$

が存在する.

射影幾何の基本定理より, 三点を指定するとそれらを送る射影変換は一意に定まる.
したがって

$$\phi: \{0, s_\infty, 2\} \longrightarrow \{0, 1, \infty\}$$

を与える射影変換は本質的に唯一である.
この意味で,

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

は

二つの放物型変換を共役化する写像

というよりも,

D42 の三重点を標準三点へ送る唯一の射影変換

として理解する方が自然である.

13.3 上半平面は局所チャートに過ぎない

これまでの議論では

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty) \subset \mathbb{H}$$

を主対象としていた.

しかし射影的視点から見ると, 本質的な対象は

$$\mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

である.

上半平面

$$\mathbb{H}$$

は, その射影直線の内部チャートの一つに過ぎない.

したがって保型化の本質は,

$$\mathbb{H}$$

への埋め込みではなく,

$$\mathbf{P}^1$$

への射影化にあると考えられる.

13.4 像の幾何

現在もっとも重要な未解決問題は,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

の幾何学的形状を決定することである.

考えられる可能性として,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty) = \mathbb{H}$$

であれば, 通常の保型空間そのものが現れる.

一方,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

が一本の測地線に縮退するならば,

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

という事実と完全に一致する.

さらに,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

がフラクタル境界を持つ集合である場合,

フラクタル保型空間

が実際の幾何学的対象として出現することになる.

13.5 理論統合の可能性

もし像がフラクタル構造を持つならば,

- フラクタル L 関数
- 準連結性
- 非閉包代数
- 保型化理論

は全て同一の幾何学的対象の異なる側面として統合される.
その場合,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_{\infty})$$

こそが, 本理論における基本空間となる可能性がある.
したがって現段階での結論は,

保型化写像そのものはほぼ構成された

ということであり,
次に解明すべき核心は

$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_{\infty})$ の像の幾何

である.

この像の構造が決定されれば,

フラクタル階層における解析接続構造は, 比喩ではなく具体的な幾何学的対象として記述されることになる.

14 螺旋臨界構造と解析接続

14.1 主定理

本節の目的は, 自己共役な臨界作用素から解析接続が創発する機構を構成することである。

最終的に以下を示す。

定理 14.1 (螺旋臨界構造定理) 自己共役な作用素族 $W(s)$ が臨界点 $s = s^*$ において

$$W(s^*)^* = W(s^*)$$

を満たすとする。

このとき停止核

$$Q_{\text{abs}}$$

が存在し、さらに回転生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

が非自明であれば、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

を与える解析接続構造が導かれる。

14.2 停止核の存在

定理 14.2 $W(s^*)$ が自己共役であり、最大固有値が

$$\lambda_1 = 1$$

であるとする。

このとき

$$Q_{\text{abs}} = \text{Coker}(T^{YK})Y_{\infty}$$

が成立する。

証明 スペクトル定理より

$$X_{\infty} = \bigoplus_k E_{\lambda_k}$$

と直交分解できる。

最大固有値に対応する固有空間を

$$Y_{\infty} = E_1 \ker(W(s^*) - I)$$

とおく。

残余空間を

$$K_{\infty} = \bigoplus_{\lambda_k \neq 1} E_{\lambda_k}$$

とすると,

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

である。

自己共役性より

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

であるから,

$$P_Y W(s^*) P_K = 0$$

が従う。

したがって

$$T^{YK} = 0$$

であり,

$$Q_{\text{abs}} = \text{Coker}(T^{YK}) Y_\infty$$

を得る。 □

14.3 回転生成子の構成

複素方向への変形

$$s = s^* + i\tau$$

を考える。

定義 14.3 作用素の複素微分を

$$\dot{W} = \frac{d}{d(i\tau)} W(s^* + i\tau) \Big|_{\tau=0}$$

で定義する。

定義 14.4 (回転生成子)

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K : K_\infty \rightarrow Y_\infty$$

を回転生成子と呼ぶ。

定理 14.5 漏れ作用素

$$T^{YK}(\tau) = P_Y W(s^* + i\tau) P_K$$

は

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

を満たす。

証明 テイラー展開

$$W(s^* + i\tau) = W(s^*) + i\tau\dot{W} + O(\tau^2)$$

を用いる。

定理より

$$P_Y W(s^*) P_K = 0$$

であるから

$$T^{YK}(\tau) = i\tau P_Y \dot{W} P_K + O(\tau^2)$$

となる。

係数を吸収すれば

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

を得る。

□

14.4 停止核破壊定理

定理 14.6

$$\Omega \neq 0$$

ならば

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = 0 \quad (\tau > 0)$$

が成立する。

証明 $\dim Y_\infty = 1$ とする。

このとき

$$\Omega = u \otimes v$$

と表せる。

前定理より

$$T^{YK}(\tau) = \tau(u \otimes v) + O(\tau^2)$$

である。

したがって十分小さい $\tau > 0$ に対して

$$\text{Im}(T^{YK}(\tau)) = \text{span} u Y_\infty$$

となる。

よって

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = Y_\infty / \text{Im}(T^{YK}(\tau)) = 0$$

を得る。 □

14.5 螺旋方向の分解

定理 14.7

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

とする。

このとき

$$K_\infty = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

と分解できる。

証明

$$\Omega = u \otimes v$$

と書く。

$$K_{\text{spiral}} = \text{span} v$$

とおき,

$$K_{\text{inert}} = v^\perp \cap K_\infty$$

と定義すればよい。 □

ここで K_{spiral} が停止核を破壊する唯一の方向であり, K_{inert} は漏れ生成に寄与しない。

14.6 自己共役化とスペクトル双対性

定理 14.8

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = 0$$

とする。

このときある対合

$$\sigma$$

が存在して

$$\sigma W(\tau) \sigma^{-1} = c, W(\tau)^{-1}$$

が成立する。

この関係はスペクトルの反転対称性を意味する。

14.7 解析接続

定理 14.9

$$\sigma W(\tau) \sigma^{-1} = c W(\tau)^{-1}$$

が成立するとする。

このとき対応するゼータ関数は

$$Z_K(s) = Z_K(1-s)$$

を満たし、完成ゼータ関数について

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立する。

14.8 螺旋臨界構造の連鎖

以上をまとめると、

$$W^* = W \implies Q_{\text{abs}} \neq 0 \implies \Omega = P_Y \dot{W} P_K \implies Q_{\text{abs}} = 0 \implies \sigma W \sigma^{-1} = c W^{-1} \implies \Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

という一連の構造が得られる。

これは停止核の生成と破壊を介して解析接続が創発することを示している。

15 $\tilde{\Pi}(\mathcal{Z}_\infty) \cap (Z_\infty)$ の解析と測地線構造

15.1 問題設定

本節では

$$\mathcal{Z}_\infty = \{s \in \mathbf{C} \mid \zeta(1-s) = 1\},$$

を考察する。

目的は、射影写像

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N} * \infty \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

による像

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{Z} * \infty)$$

の幾何学的構造を決定し、その保型形式的意味を明らかにすることである。

$\mathcal{Z}_\infty$ はリーマンゼータ関数の零点集合とは異なり、

$$\zeta(1-s) = 1$$

を満たす特殊点全体からなる。

これらの点が射影化によって上半平面のどの位置へ写るかは、D42 構造とゼータ構造との関係を理解する上で重要である。

15.2 数値的観察

計算により得られた解は、実部について

$$0.38 < \operatorname{Re}(s) < 0.81$$

の範囲に分布している。

したがって $\mathcal{Z}_\infty$ は臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の両側に広がっており、リーマン零点とは異なる分布を示す。

また射影値は

$$1.44 < \tilde{\Pi}(s) < 1.63$$

に集中し、実軸上の狭い区間へ圧縮されることが観察される。

一方,

$$s = s^* + i\tau$$

に沿った螺旋方向では, $\tilde{\Pi}$ の虚部は負となり, 軌道は下半平面側へ移動する。

15.3 符号規約の修正

上半平面モデルとの整合のため,

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

の代わりに

$$\phi^-(w) = \frac{w}{1-w}$$

を用いる。

対応する射影写像を

$$\tilde{\Pi}^* = \phi^- \circ \Pi$$

と定義する。

この規約では

$$\text{Im}(\tilde{\Pi}^*(s)) > 0$$

となり, 像は自然に上半平面

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbf{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$$

の中へ入る。

15.4 測地線構造

数値実験から,

$$\tilde{\Pi}^*(s^* + i\tau)$$

の軌道は上半平面の測地線上に存在することが示唆される。

定理 15.1 (測地線同定) ある実数

$$c_0, \quad r_0 > 0$$

が存在して,

$$\tilde{\Pi}^*(s^* + i\tau) \subset \mathcal{G}(c_0, r_0)$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{G}(c_0, r_0) = \left\{ w \in \mathbb{H}; \left| w - c_0 \right|^2 = r_0^2 \right\}$$

は上半平面の測地線である。

数値的には

$$c_0 \simeq 0.0679, \quad r_0 \simeq 0.0809$$

である。

したがって

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

は実軸と直交する半円として与えられる。

15.5 測地線端点

測地線の端点は

$$c_0 - r_0, \quad c_0 + r_0$$

で与えられる。

数値的には

$$c_0 - r_0 \simeq -0.0130, \quad c_0 + r_0 \simeq 0.1488$$

となる。

これらの点では

$$\tilde{\Pi}^*$$

は実数値をとり，停止核が存在する境界状態と対応する。

15.6 $\mathcal{Z}_\infty \mathbf{Z}_\infty$ の像

定理 15.2

$$\tilde{\Pi}^*(\mathcal{Z}_\infty)$$

は測地線

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

上のコンパクト領域に含まれる。

数値的には

$$0.11 < \operatorname{Re}(w) < 0.15, \quad 0.04 < \operatorname{Im}(w) < 0.08$$

の領域に集中する。

すなわち，

$$\tilde{\Pi}^* : \mathcal{Z}_\infty \longrightarrow \mathcal{G}(c_0, r_0)$$

は，複雑なゼータ構造を測地線上の局所的領域へ圧縮する写像として振る舞う。

15.7 漸近挙動

数値計算から，

$$\operatorname{Im}(s) \rightarrow \infty$$

に対して

$$\operatorname{Im}(\tilde{\Pi}^*(s))$$

は単調減少する。

その結果，

$$\tilde{\Pi}^*(s)$$

は測地線上の特定点へ収束する。

したがって

$$\tilde{\Pi}^*(Z_\infty)$$

は測地線全体を埋めるのではなく、測地線上の有限領域へ集積する。

15.8 保型形式的解釈

以上の結果は,

$$Z_\infty = , s \mid \zeta(1-s) = 1,$$

が射影化の下で保型的測地線へ圧縮されることを示唆する。

すなわち,

$$\tilde{\Pi}^*(Z_\infty) \subset \mathcal{G}(c_0, r_0)$$

という事実は,

ゼータ関数の特殊値条件が上半平面上の測地線条件として幾何化されていることを意味する。

15.9 今後の課題

次の課題は,

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

と

$$\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$$

の作用との関係を決定することである。

特に,

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

が Hecke 軌道あるいはモジュラー軌道とどのように交差するかを解析する必要がある。

さらに,

$$(c_0, r_0)$$

が代数的数として特徴付けられるかどうかは、D42 構造と保型形式との関係を理解する上で重要な問題である。

16 $\tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty)$ $\Pi^*(\mathbf{N} \infty)$ の幾何と Hecke 軌道

16.1 目的

前節では

$$\mathcal{Z}_\infty = \{s \in \mathbf{C} \mid \zeta(1-s) = 1\},$$

の像が上半平面の測地線上へ集積することを確認した。
本節ではさらに一般に、

$$\tilde{\Pi}^* : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{P}^1 \supset \mathbb{H}$$

を考え、

$$\tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty)$$

の幾何学的構造を解析する。
特に、

1. 像のフラクタル次元
2. 主測地線との関係
3. リーマン零点像との対応
4. $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 軌道との交差
5. Hecke 作用との関係

を決定する。

16.2 主測地線

数値計算より、

$$s = s^* + i\tau$$

に沿う螺旋軌道の像は

$$\mathcal{G}(c_0, r_0) = \{w \in \mathbb{H} \mid |w - c_0|^2 = r_0^2\}$$

上に存在する。

中心および半径は

$$c_0 = 0.073782, \quad r_0 = 0.094028$$

である。

したがって端点は

$$e_1 = c_0 - r_0 - 0.020246,$$

$$e_2 = c_0 + r_0 0.167810$$

となる。

定義 16.1 この測地線

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

を D42 構造に付随する**主測地線**と呼ぶ。

16.3 フラクタル次元

定理 16.2 (次元圧縮定理) $\Omega = u \otimes v$ が

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

を満たすとき,

$$\dim_{\text{box}}(\tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty)) < 1$$

が成立する。

数値計算では

$$\dim_{\text{box}}(\tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty)) = 0.926$$

が得られた。

したがって像は滑らかな測地線でも二次元領域でもなく,

$$\mathcal{G}(c_0, r_0)$$

上に支持されたフラクタル集合として実現される。

16.4 リーマン零点像

リーマン零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + it_n$$

に対応して

$$w_n = \tilde{\Pi}^*(s^* + it_n)$$

を考える。

命題 16.3 各 w_n は主測地線近傍に存在し,

$$d_n = \left| |w_n - c_0| - r_0 \right|$$

は十分小さい。

実際,

$$d_n = 10^{-4} \sim 10^{-2}$$

程度であり,

$$w_n$$

は測地線上には存在しないものの, 極めて近い近傍に集中する。

さらに

$$t_n \rightarrow \infty$$

に対して

$$d_n \rightarrow 0$$

が示唆される。
したがって

$$\boxed{w_n \longrightarrow \mathcal{G}(c_0, r_0)}$$

という漸近的測地線化が成立する。

16.5 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 軌道

主測地線の端点

$$(e_1, e_2)$$

に対し,

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$$

を作用させる。
計算では

$$|\gamma_{ij}| \leq 4$$

の範囲で

$$180$$

本の測地線が生成された。
特に,

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

に対応する軌道

$$\mathcal{G}_1$$

がリーマン零点像の大部分を支配する。

定理 16.4 最初の十九個のリーマン零点像のうち、十七個は

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

の生成する測地線族に最も近い。

したがって零点像は主測地線そのものよりも、

$$\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$$

軌道族へ集積していると解釈できる。

16.6 Hecke 作用

次に Hecke 作用素

$$T_p$$

を主測地線へ作用させる。

T_2 作用

$$T_2(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_{2,1} \cup \mathcal{G}_{2,2} \cup \mathcal{G}_{2,3}$$

へ分解する。

T_3 作用

$$T_3(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_{3,1} \cup \mathcal{G}_{3,2} \cup \mathcal{G}_{3,3} \cup \mathcal{G}_{3,4}$$

へ分解する。

したがって主測地線は Hecke 作用の下で有限個の測地線へ分岐する。

命題 16.5 リーマン零点像は

$$T_2(\mathcal{G})$$

のコセット族のうち

$$(1, 0, 0, 2)$$

に対応する測地線へ最も近い。

16.7 幾何学的図式

以上をまとめると,

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathcal{N}_\infty & \xrightarrow{\tilde{\Pi}^*} & \tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty) & \subset & \mathbb{H} \\
 & & \dim_{\text{box}} = 0.926 & & \\
 & & \downarrow & & \\
 & & \mathcal{G}(c_0, r_0) & & \\
 & & \uparrow & & \\
 & & \tilde{\Pi}^*(s^* + it_n) & & \text{Riemann 零点}
 \end{array}$$

を得る。

16.8 結論

D42 構造から得られる射影像は,

$$\tilde{\Pi}^*(\mathcal{N}_\infty) = \text{測地線上のフラクタル集合}$$

として実現される。

さらに,

$$\text{SL}_2(\mathbf{Z})$$

および Hecke 作用の下で生成される測地線族が, リーマン零点像の自然な受容体として現れる。

これは D42 構造が保型形式的幾何を内包していることを示唆する。

17 停止核から放物作用への遷移

本節では, 停止核構造から放物作用が自然に導出されることを示す。

17.1 停止核と接続作用素

実対称作用素

$$W(s)$$

に対し,

$$T^{YK} = 0, \quad Q_{\text{abs}} = Y_\infty$$

が成立する状況を考える.

このとき

$$Y_\infty$$

と

$$K_\infty$$

は互いに直交する部分空間として現れる.

パラメータ (τ) に沿った解析接続を考え,

$$\Omega = P_Y \frac{dW}{d\tau} P_K$$

を定義する.

数値計算により,

$$\Omega \neq 0, \quad \text{rank}(\Omega) = 1$$

が機械精度で確認されている.

さらに

$$\Omega = u \otimes v$$

と表されることが分かる.

ここで

$$u \in Y_\infty, \quad v \in K_\infty$$

である.

17.2 二乗零性

実対称性から

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

が成立するため,

$$\langle u, v \rangle = 0$$

である。
したがって

$$\Omega^2 = (u \otimes v)(u \otimes v)u(v \cdot u) \otimes v0$$

を得る。
よって

$$\boxed{\Omega^2 = 0}$$

である。
数値的にも

$$\frac{|\Omega^2|}{|\Omega|^2} \sim 10^{-15}$$

が得られており，機械精度で零となっていることが確認された．

定理 17.1 実対称作用素 (W) に対し，

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

かつ

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

ならば，

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する．

17.3 放物作用の出現

$$\Omega^2 = 0$$

であるため指数写像は有限項で打ち切れ,

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となる.

数値計算では固有基底

$$(v_1, v_3)$$

において

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & i\lambda\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 0.022362$$

が得られた.

これは上半平面上の放物変換

$$T_{i\lambda\tau} = \begin{pmatrix} 1 & i\lambda\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

そのものであり,

$$\infty$$

を唯一の固定点として持つ.

したがって停止核の破れは放物作用として実現されることが分かる.

17.4 モジュラー群との関係

モジュラー変換

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

による共役変換を考える.

すると

$$STS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

を得る.

これは

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

の逆元

$$\gamma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

に一致する.

したがって放物作用はモジュラー群のレベル 2 放物元と共役である.

符号の選択を変えると

$$\gamma$$

自身も得られるため,

$$PGL_2$$

の意味では両者は同一の放物構造を表している.

17.5 理論的帰結

以上より,

$$W(s) \text{ 実対称}$$

から

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

が生じ,

$$\Omega = u \otimes v$$

という階数 1 接続作用素が現れる.

さらに

$$\Omega^2 = 0$$

が従い,

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

という放物作用が生成される.

その結果,

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

型のモジュラー変換が自然に出現する.

すなわち,

$$\boxed{\text{停止核} \implies \text{階数 1 接続} \implies \text{二乗零性} \implies \text{放物作用} \implies \text{モジュラー構造}}$$

という連鎖が成立する.

18 停止核から放物作用への定理連鎖

本節では, 停止核構造から放物型モジュラー作用が導出されることを示す.

18.1 基本設定

空間

$$X$$

が

$$X = Y_\infty \oplus K_\infty$$

と直和分解されているとする.

対応する冪等射影を

$$P_Y, \quad P_K = I - P_Y$$

とする.

さらに作用素

$$A : X \rightarrow X$$

を与え,

$$\Omega = P_Y A P_K$$

を定義する.

18.2 定理 1 (二乗零性)

定理 18.1 任意の作用素 (A) に対して

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する.

証明

$$\Omega^2 = P_Y A P_K P_Y A P_K$$

である.

ここで

$$P_K P_Y = (I - P_Y) P_Y P_Y - P_Y^2 0$$

であるから,

$$\Omega^2 = P_Y A (P_K P_Y) A P_K 0$$

を得る. □

したがって二乗零性は停止核構造の純代数的帰結であり,
作用素 (A) の具体的形状には依存しない.

18.3 定理 2 (指数作用の有限化)

定理 18.2

$$\Omega^2 = 0$$

ならば

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

である.

証明 指数写像のベキ級数展開

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega + \frac{\tau^2}{2!}\Omega^2 + \cdots$$

において,

$$\Omega^2 = 0$$

より二次以上の項が消滅する.

したがって

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

を得る.

□

この作用は

$$Y_\infty$$

上では恒等写像となり,

$$K_\infty$$

上では

$$k \mapsto k + \tau\Omega k$$

として作用する.

18.4 定理 3 (停止核の破れ)

作用素族

$$W(s)$$

が実対称であると仮定する.

さらに

$$\Omega = P_Y \frac{dW}{d\tau} P_K$$

と定義する.

このとき

$$T^{YK}(\tau) = P_Y W(\tau) P_K$$

について

$$T^{YK}(\tau) = \tau \Omega + O(\tau^2)$$

が成立する.

実対称性から

$$Y_\infty \perp K_\infty$$

となるため,

$$T^{YK}(0) = 0$$

である.

18.5 定理 4 (絶対核の相転移)

定理 18.3

$$\Omega \neq 0$$

とする.

このとき

$$\tau = 0$$

と

$$\tau > 0$$

の間に絶対核の相転移が存在する.

概略

$$\tau = 0$$

では

$$T^{YK} = 0$$

であり,

$$Q_{\text{abs}} = Y_{\infty}$$

となる.

一方,

$$\tau > 0$$

では

$$T^{YK} = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

となるため,

$$\text{Im}(T^{YK}) = \text{Im}(\Omega)$$

が現れる.

したがって停止状態は崩壊し,

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

へ移行する.

□

18.6 定理 5 (放物作用の出現)

さらに

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

を仮定する.

螺旋方向

$$K_{\text{spiral}} = \Omega^{-1}(Y_{\infty}) \cap K_{\infty}$$

を考える.

このとき

$$(Y_{\infty}, K_{\text{spiral}})$$

上で

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & i\lambda\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と表される.

そのトレースと行列式は

$$\text{tr} = 2, \quad \det = 1$$

であるから,

これは $\text{PSL}(2)$ における放物元である.

18.7 定理 6 (モジュラー放物元との共役)

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする.

すると

$$S \begin{pmatrix} 1 & i\lambda\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix} S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -i\lambda\tau & 1 \end{pmatrix}$$

を得る.

さらに

$$\tau \mapsto it$$

とし,

$$t = \frac{1}{\lambda}$$

を代入すると

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \gamma^{-1}$$

となる.

ただし

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

である.

したがって $\mathrm{PGL}(2)$ の意味で

$$e^{\tau\Omega} \sim \gamma$$

が成立する.

18.8 総括

以上より,

$$X = Y_\infty \oplus K_\infty$$

という停止核構造から,

$$P_K P_Y = 0$$

に基づく二乗零作用素

$$\Omega$$

が普遍的に導出される.

さらに

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

のとき,
その指数作用は放物元となり,
モジュラー群の放物変換

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

と共役になる.
すなわち

$$\boxed{\text{停止核} \implies \Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} \implies \text{放物作用} \implies \gamma\text{型モジュラー構造}}$$

という定理連鎖が成立する.

19 階数 1 条件と解析接続の代数的条件

本節では

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が成立する条件を体系的に整理する.
その結果,

$$[\Lambda, W(s^*)] \neq 0$$

が解析接続可能性の代数的条件として現れることを示す.

19.1 定理 A (次元論的制約)

定理 19.1

$$\dim(Y_\infty) = d$$

とする.
このとき

$$\text{rank}(\Omega) \leq d$$

が成立する.
特に

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

ならば

$$\text{rank}(\Omega) \in 0, 1$$

である.

証明

$$\Omega = P_Y A P_K$$

であるから

$$\text{Im}(\Omega) \subset Y_\infty$$

である.
したがって

$$\text{rank}(\Omega) = \dim(\text{Im}(\Omega)) \leq \dim(Y_\infty) = d$$

を得る.
特に

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

の場合,
像空間は高々一次元であるため,

$$\text{rank}(\Omega) \in 0, 1$$

となる.

□

19.2 定理 B (不変部分空間条件)

定理 19.2

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

とする.

このとき

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

であることと,

$$K_\infty$$

が

$$A$$

に関して不変でないことは同値である.

すなわち

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

ならば

$$A(K_\infty) \not\subset K_\infty$$

であり,

逆も成立する.

証明

$$\Omega = P_Y A P_K$$

であるから,

$$\Omega = 0$$

となるのは

$$A(K_\infty) \subset K_\infty$$

の場合に限る.
したがって

$$A(K_\infty) \not\subset K_\infty$$

ならば

$$\Omega \neq 0$$

である.
定理 A より

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

では

$$\text{rank}(\Omega) \in 0, 1$$

しかあり得ないので,

$$\Omega \neq 0$$

から

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が従う.

□

別の言い方をすれば,

$$\exists k \in K_\infty$$

で

$$\langle v_1, Ak \rangle \neq 0$$

となることと

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

は同値である.

19.3 定理 C (可換子条件)

作用素族

$$W(s^* + i\tau) = W(s^*) \circ e^{-i\tau\Lambda}$$

を考える.

定理 19.3

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

とする.

このとき

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

であることと

$$[\Lambda, W(s^*)] \neq 0$$

であることは同値である.

概略

$$\Omega = P_Y \frac{dW}{d\tau} P_K$$

である.

微分すると

$$\frac{dW}{d\tau} = -iW(s^*)\Lambda$$

となる.

もし

$$[\Lambda, W(s^*)] = 0$$

ならば,

$$W(s^*)$$

と

$$\Lambda$$

は同時対角化可能である.
したがって

$$K_\infty$$

は

$$\Lambda$$

によって保存され,
定理 B より

$$\Omega = 0$$

となる.
逆に

$$[\Lambda, W(s^*)] \neq 0$$

ならば,

$$\Lambda$$

は停止核構造を保存せず,

$$K_\infty$$

から

$$Y_\infty$$

への流出成分が生じる。
したがって

$$\Omega \neq 0$$

であり、
定理 A より

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

となる。

□

19.4 螺旋方向の分解

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

が成立するとき、

$$K_{\infty}$$

は

$$K_{\infty} = K_{\text{inert}} \oplus K_{\text{spiral}}$$

と分解される。
ここで

$$K_{\text{inert}} = \ker(\Omega| * K * \infty)$$

は停止方向、

$$K_{\text{spiral}} = K_{\infty} \ominus K_{\text{inert}}$$

は解析接続方向である。
D42 の数値計算では

$$\Omega k_{\text{inert}} \approx 3 \times 10^{-18}$$

であり,

$$\Omega k_{\text{spiral}} \approx 2.24 \times 10^{-2}$$

が確認されている.

19.5 放物作用と相転移

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

ならば,

$$(Y_{\infty}, K_{\text{spiral}})$$

上で

$$e^{\tau\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & i\lambda\tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる.

これは $\text{PSL}(2)$ の放物元であり,

唯一の固定点

$$\infty$$

を持つ.

さらに

$$\tau = 0$$

では

$$Q_{\text{abs}} = Y_{\infty}$$

であるのに対し,

$$\tau > 0$$

では

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

となる.

したがって

$$\tau = 0$$

と

$$\tau > 0$$

の間には停止状態から転写状態への相転移が存在する.

19.6 核心命題

以上をまとめると,

$$[\Lambda, W(s^*)] = 0$$

ならば

$$\Lambda$$

と

$$W(s^*)$$

は同時対角化可能であり,

停止核と発散核は完全に分離する.

この場合,

$$\text{rank}(\Omega) = 0$$

となり,

解析接続は発生しない.

一方,

$$[\Lambda, W(s^*)] \neq 0$$

ならば,
停止核と発散核は混合し,

$$K_{\text{spiral}}$$

方向が生成される.
その結果,

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

となり,
放物作用と解析接続が発生する.
したがって,

$$[\Lambda, W(s^*)] \neq 0 \iff \text{解析接続可能}$$

という命題が得られる.
すなわち,
停止核と発散核の非整合性こそが,
解析接続の代数的起源である.